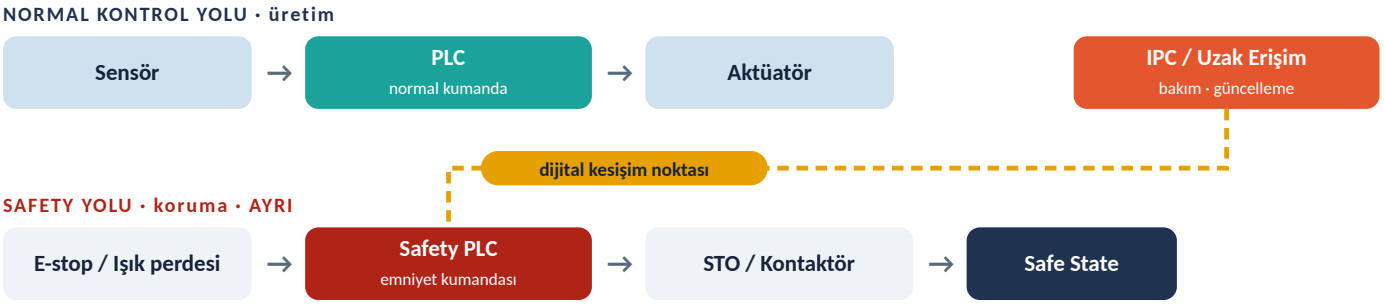
# Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

**Kavram:** Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.




## Görev — sırayla cevaplayın

**1** Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Çalışan, konveyörün hareketli parçaları arasında sıkışabilir; dolum veya kapaklama mekanizmasında eli ezilebilir. Robotun hareket alanına girerse çarpma ve sıkışma nedeniyle ağır yaralanabilir. Cam şişe kullanılıyorsa kırılmalar kesilmelere yol açabilir.

**2** Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Acil durdurmaya basıldığında veya ışık perdesi kesildiğinde ilgili tehlikeli hareketleri durdurmak ve beklenmedik yeniden çalışmayı engellemektir.

**3** Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

**E-stop / ışık perdesi → Safety PLC → STO / kontaktör → güvenli durum.**
Emniyet sistemi; algılama, karar verme ve tehlikeli hareketi önleyen son kontrol elemanlarının tamamını kapsar.

**4** Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC dolum, kapaklama ve taşıma sırasını yönetir. Safety PLC emniyet sinyallerini değerlendirir ve hata durumlarında tanımlanmış güvenli tepkinin oluşturulmasını sağlar. Emniyet başarımı yalnızca PLC'ye değil, bütün zincire bağlıdır.

**5** PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Emniyet fonksiyonunun gerekli güvenilirlik hedefini belirlemek için kullanılır. Ağır yaralanma ihtimali bulunan robot ve sıkışma bölgelerinde koruyucu fonksiyonun yeterli güvenilirlikle çalışması gerekir. Gerekli seviye risk değerlendirmesiyle belirlenir; föydeki bilgilerle kesin PLr veya SIL atanamaz.

**6** Safe state (güvenli durum) nedir?

Ilgili tehlikeli hareketlerin durduğu, beklenmedik yeniden başlamanın engellendiği ve depolanmış enerjilerin kontrol altında olduğu durumdur. STO tek başına elektriksel izolasyon sağlamaz; motorun anında durmasını veya pnömatik enerjinin boşalmasını garanti etmez.

**7** Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC programı, firmware, emniyet parametreleri, giriş–çıkış eşlemesi, varsa emniyet haberleşmesi ve sürücülerin emniyet yapılandırmasıdır.

**8** Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

IPC, mühendislik istasyonu veya uzak erişim yolunun emniyet programına ve parametrelerine yazabildiği dijital kesişim noktasından etkileyebilir. Bu erişim varsa durdurma mantığı veya yapılandırma değiştirilebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.